

Problema D

Caça ao Tesouro

Adaptado por Murilo Varges da Silva (IFSP – campus Birigui)

Arquivo: tesouro.[c|cpp|java]

Timelimit: 1

O famoso pirata “Capitão Jack Sparrow” foi um renomado astrônomo e matemático. Ele enterrou a maioria de seus tesouros na ilha caribenha de São Basil, onde o Pico Colombo é um conhecido marco geográfico. Jack Sparrow desapareceu quando sua frota de três navios foi pega em um furacão em 1582. Talvez por algum tipo de premonição, antes de sua excursão fatal, ele escreveu em uma carta para uma de suas sobrinhas na Suécia a distância exata ao seu tesouro oculto, partindo Pico Colombo em direção sul.

Preocupado que seu mapa pudesse acabar nas mãos erradas, Jack Sparrow usou suas habilidades em matemática como seguro contra ladrões. Em vez de escrever na carta o número indicando a distância, ele multiplicou-o por um segundo número N , e escreveu o resultado D na carta, junto com o valor de N e uma explicação de como o cálculo deveria ser feito. Ele sabia que mesmo se uma pessoa indesejada obtivesse a carta, ela deveria saber como dividir dois números, coisa que poucos criminosos conseguiam fazer naquele tempo. Infelizmente, quando a carta chegou em seu destino na Europa, a sobrinha Jack Sparrow havia entrado em um convento e nem se importou em abrir a carta.

Exatamente quatro séculos após o ocorrido, Maria por ventura veio a obter um baú com os pertences de sua ancestral freira. E você pode imaginar sua surpresa quando ela descobriu a carta, ainda lacrada! Maria está planejando uma viagem para buscar o tesouro de Jack Sparrow, mas ela precisa de sua ajuda. Apesar do valor de N estar intacto e ela poder lê-lo, o número D foi parcialmente comido por traças de forma que apenas alguns dos dígitos estão visíveis. A única pista que Maria tem é que o dígito mais à esquerda de D não é zero pois Jack Sparrow disse em sua carta.

Dada a representação parcial de D e o valor de N , você deve determinar o menor valor possível de D de forma que este seja um múltiplo de N e que não comece com zeros.

Entrada

A entrada consiste de uma única linha que contém uma string S não vazia com no máximo 1000 caracteres e um inteiro N ($1 \leq N \leq 1000$). Cada caractere de S é ou um dígito ou o caractere “?” (question mark); o dígito mais à esquerda não é “0” e no mínimo um caractere de S é “?”.

Saída

Imprima uma única linha com um inteiro D , que não comece com zeros, indicando o menor múltiplo de N que possua $|S|$ dígitos e cujos dígitos em S coincidam com os dígitos correspondentes em D . Caso não exista tal inteiro D , imprima um “*” (asterisco) para a saída.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
1???????????????????????????????????? 2	10000000000000000000000000000000
????????????????????????????????????1 2	*
?294?? 17	129404